ვარიანტი I

მე-9 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2020 წლის 6 ივლისი

1. იპოვეთ k პარამეტრის მნიშვნელობა, თუ $y = k$ და $y = x^2 - 4x + 7$ ფუნქციების გრაფიკები გადაიკვეთებიან წერტილებში, რომელთა შორის მანძილიც **6-ის** ტოლია.

ა) 12 ბ) 4 გ) 7 დ) 9 ე) 11 ვ) 6

2. $a = 8^{-\frac{2}{3}}$; $b = \sqrt[4]{3}$ და $c = \frac{3}{16}$ რიცხვები დაალაგეთ *ზრდადობით*.

ა) $a; b; c$ ბ) $a; c; b$ გ) $b; a; c$ დ) $b; c; a$ ე) $c; a; b$ ვ) $c; b; a$

3. $ax^2 + bx + c > 0$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა $(-1;\ +\infty)$. იპოვეთ $\frac{a+c}{b}$.

ა) 3,5 ბ) 3 გ) 2,5 დ) 2 ე) 1,5 ვ) 1

4. იპოვეთ ტოლფერდა ტრაპეციის ფართობი, თუ მასში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი **1-ის** ტოლია და მახვილი კუთხის სინუსი $\frac{1}{4}$-ია.

ა) 15 ბ) 15,5 გ) 16 დ) 16,5 ე) 17 ვ) 17,5

5. იპოვეთ **1-ის** ტოლ რადიუსიან წრეწირში ჩახაზული წესიერი **12-კუთხედის** ფართობი.

ა) $\sqrt{3}$ ბ) 3 გ) $3\sqrt{3}$ დ) $\sqrt{6}$ ე) $2\sqrt{6}$ ვ) 6

6. უსასრულოდ კლებადი გეომეტრიული პროგრესიის ($|q| < 1$) $b_2 = -3$ და $S = 4$. იპოვეთ q?

ა) $-\frac{2}{3}$ ბ) $\frac{4}{3}$ გ) $-\frac{3}{4}$ დ) $\frac{3}{2}$ ე) $\frac{3}{4}$ ვ) $-\frac{1}{2}$

7. ანამ დაამზადა ისეთი ყალბი კამათელი, რომლის გაგორებისას **1, 2, 3, 4 და 5 ქულების** მოსვლის ალბათობა თანაბარია, ხოლო **6 ქულის** მოსვლის ალბათობა *ორჯერ* მეტია **1 ქულის** მოსვლის ალბათობაზე. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ამ კამათლის ორჯერ გაგორებისას ჯამში **10 ქულა** მოვა.

ა) $\frac{2}{49}$ ბ) $\frac{5}{36}$ გ) $\frac{1}{12}$ დ) $\frac{5}{49}$ ე) $\frac{1}{18}$ ვ) $\frac{3}{49}$

8. ნებისმიერი ერთმანეთის არატოლი x და y რიცხვებისათვის $\frac{x-y}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y}}$ =?

ა) $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2}$ ბ) $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2}$ გ) $\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{y^2}$

დ) $\sqrt{x} - \sqrt{y}$ ე) $\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2}$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

9. წესიერ *ლუწკუთხედში* ერთი წვეროდან გამომავალ *უდიდეს* და *უმცირეს* დიაგონალებს შორის კუთხე **80°**-ია. რამდენი წვერო აქვს ამ მრავალკუთხედს?

ა) 36 ბ) 12 გ) 6 დ) 24 ე) 48 ვ) 18

10. იპოვეთ $R = \sqrt{6} + \sqrt{3}$ რადიუსიან **90°**-იან სექტორში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი (ეხება რადიუსებს და რკალს).

ა) 3 ბ) $\sqrt{2}$ გ) $2\sqrt{3}$ დ) 2 ე) $\sqrt{3}$ ვ) $\sqrt{6}$

11. თუ $f(x) = ax^2 + bx + c$ კვადრატული ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეა $(-\infty; -3]$ და ზრდადობის შუალედია $(-\infty;\ 4]$, მაშინ აუცილებლად ...

ა) $a > 0; b > 0; c < 0$ ბ) $a < 0; b > 0; c < 0$ გ) $a > 0; b > 0; c > 0$

დ) $a < 0; b > 0; c > 0$ ე) $a > 0; b < 0; c < 0$ ვ) $a < 0; b < 0; c > 0$

12. a პარამეტრის რამდენი მთელი მნიშვნელობისათვის ექნება $x^2 - (5a - 14)x - 4a = 0$ განტოლებას ორი ისეთი x_1 და x_2 ამონახსნი, რომ $x_1 < -1$ და $x_2 > 1$?

ა) 2 ბ) 3 გ) 5 დ) 7 ე) 11 ვ) 13

13. რამდენი ნატურალური რიცხვია $\sqrt[3]{300}$-სა და $7^{\frac{3}{2}}$-ს შორის?

ა) 11 ბ) 12 გ) 13 დ) 14 ე) 15 ვ) 16

ვარიანტი I

14. თუ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში $\boldsymbol{M}$ და $\boldsymbol{N}$ არიან $\boldsymbol{AB}$ და $\boldsymbol{BC}$ გვერდების შუაწერტილები, შესაბამისად, მაშინ $\boldsymbol{\overrightarrow{MC}}$=

ა) $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{MA}$ ბ) $\overrightarrow{MN}+2\cdot\overrightarrow{MA}$ გ) $2\cdot\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{MA}$ დ) $2\cdot\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MN}$ ე) $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{AC}$ ვ) $\overrightarrow{MA}+2\cdot\overrightarrow{NC}$

15. იპოვეთ $\boldsymbol{R}$ რადიუსიანი წრეწირის $\boldsymbol{L}$ სიგრძის რკალითა და მის ბოლოებზე გავლებული რადიუსებით შემოსაზღვრული სექტორის ფართობი.

ა) RL ბ) R^2+L^2 გ) $(R+L)\sqrt{RL}$ დ) $\frac{RL}{2}$ ე) $\frac{R^2+L^2}{2}$ ვ) $\frac{(R+L)\sqrt{RL}}{2}$

16. იპოვეთ $\boldsymbol{a_n=-3n^2+20n+12}$ მიმდევრობის უდიდესი წევრი.

ა) 29 ბ) 40 გ) 45 დ) 50 ე) 44 ვ) 37

17. ცნობილია, რომ $a\equiv 5(mod\ 7)$. ჩამოთვლილთაგან რა ნაშთი შეიძლება დატოვოს a-მ 14-ზე გაყოფისას.

ა) 2 ბ) 4 გ) 6 დ) 8 ე) 10 ვ) 12

18. ჩამოთვლილთაგან რომელი ფუნქცია *არ გადაკვეთს* მის შექცეულ ფუნქციას?

ა) $y=-3x+1$ ბ) $y=-x-3$ გ) $y=-0{,}5x+1$ დ) $y=x+2$ ე) $y=0{,}3x-4$ ვ) $y=2x-2$

19. სამკუთხედის გვერდებია **13**, **14** და **15**. იპოვეთ ამ სამკუთხედის *საშუალო* სიმაღლის სიგრძე.

ა) 10 ბ) 11 გ) 12 დ) 13 ე) 14 ვ) 15

20. რომბის დიაგონალებია **16** და **12**. იპოვეთ ამ რომბის *ბლაგვი* კუთხის სინუსი.

ა) $-\frac{7}{25}$ ბ) $\frac{4}{5}$ გ) $-\frac{12}{13}$ დ) $\frac{24}{25}$ ე) $-\frac{4}{5}$ ვ) $\frac{3}{5}$

21. არითმეტიკული პროგრესიის სხვაობა ნულისაგან განსხვავებულია, ხოლო პირველი, მეხუთე და მეექვსე წევრები გეომეტრიულ პროგრესიას ქმნიან. იპოვეთ ამ გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი.

ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{3}{4}$ გ) $\frac{1}{4}$ დ) $\frac{2}{3}$ ე) $\frac{2}{5}$ ვ) $\frac{1}{6}$

22. იპოვეთ $\boldsymbol{g(x)}$ ფუნქცია, თუ მისი გრაფიკი მიიღება $\boldsymbol{f(x)=2(x+1)^2+2}$ ფუნქციის გრაფიკის პარალელური გადატანით $\boldsymbol{x}$ ღერძის *დადებითი* მიმართულებით **4** ერთეულითა და $\boldsymbol{y}$ ღერძის *უარყოფითი* მიმართულებით **3** ერთეულით.

ა) $g(x)=2(x-3)^2+5$ ბ) $g(x)=2(x-3)^2-1$ გ) $g(x)=2(x+5)^2-1$

დ) $g(x)=2(x+5)^2+5$ ე) $g(x)=2(x+3)^2-1$ ვ) $g(x)=2(x-5)^2+5$

23. რამდენი მთელი ამონახსნი აქვს $\frac{\boldsymbol{x^2\cdot(x-1)}}{\boldsymbol{(x-3)\cdot(x^2+x-2)}}\leq\boldsymbol{0}$ უტოლობას?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) ოთხზე მეტი

24. $\boldsymbol{ABCD}$ პარალელოგრამის $\boldsymbol{CD}$ და $\boldsymbol{BC}$ გვერდებზე აღებულია $\boldsymbol{N}$ და $\boldsymbol{M}$ შუაწერტილები, შესაბამისად. $\boldsymbol{AM}$ და $\boldsymbol{BN}$ მონაკვეთები იკვეთებიან $\boldsymbol{K}$ წერტილში. $\boldsymbol{ABCD}$ პარალელოგრამის ფართობის რა ნაწილს შეადგენს $\boldsymbol{AKND}$ ოთხკუთხედის ფართობი?

ა) $\frac{7}{16}$ ბ) $\frac{9}{14}$ გ) $\frac{9}{16}$ დ) $\frac{1}{2}$ ე) $\frac{9}{20}$ ვ) $\frac{11}{20}$

25. იპოვეთ სამკუთხედის ფართობი, თუ მისი ორი გვერდი **6-ისა** და **8-ის** ტოლია, მესამე გვერდის მედიანა კი **5-ის** ტოლია.

ა) 35 ბ) 36 გ) 20 დ) 40 ე) 24 ვ) 15